

SPIEGAZIONE DELLA STIMA DEL RISCHIO

La valutazione dei rischi, ai sensi degli Art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08, è la documentazione aziendale, obbligatoria, per la valutazione complessiva di tutti i fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti all'interno dell'organizzazione aziendale.

La documentazione (chiamata Documento di Valutazione dei Rischi, D.V.R) è il risultato di un processo collaborativo svolto dal datore di lavoro/Amministratore Unico dell'azienda e le figure nominate responsabili per la prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro (RSSP, Medico competente ecc.).

Il documento ha un obbligo inderogabile (Art. 17 del D.Lgs. 81/08) e ha una rilevanza civile e penale, prendendo atto del reale adempimento compiuto, o meno, agli obblighi di prevenzione e messa in sicurezza dei luoghi di Lavoro.

da parte del datore di lavoro e/o da parte delle altre figure responsabili incaricate

Il documento deve essere aggiornato entro 30 giorni dal verificarsi una di queste situazioni:

- 1) Modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione.
- 2) Infortuni, sinistri o anomalie.
- 3) I sistemi di prevenzione e protezione diventano obsoleti, inadatti o inadeguati rispetto a nuove tecnologie.
- 4) Nomina di nuove figure della sicurezza.

Seppure il documento non abbia una scadenza fissa per l'aggiornamento, alcuni fattori di rischio obbligano per legge, in base alle loro scadenze, a svolgere un aggiornamento obbligatorio del documento (come ad esempio il fattore di stress-lavoro o analisi C.E.M. e R.O.A che hanno una scadenza di 3-4 anni).

Per la valutazione del rischio vengono svolte delle tecniche d'ispezione, campionamento e analisi dei dati pertinenti al calcolo dell'esposizione quantitativa e qualitativa del rischio nelle sorgenti di danno nelle postazioni di lavoro.

L'indagine per l'individuazione dei rischi e pericoli avviene con un controllo preciso della documentazione tecnica, dell'inventario e del personale aziendale, accompagnato da un'ispezione visiva della struttura per avere un confronto tra la documentazione tecnica e le reali condizioni strutturali e igieniche degli ambienti lavorativi.

Una parte fondamentale della valutazione del rischio è la verifica dei processi produttivi e delle specifiche mansioni svolte all'interno dell'organizzazione aziendale.

Per la valutazione del rischio vengono inoltre svolte tecniche di campionamento ambientali utilizzando strumenti di precisione specifici per un'analisi accurata dei fattori di rischio legati alle singole mansioni al fine di calcolarne

l'eventuale possibilità e danno, avendo l'obbligo di mitigare il più possibile il rischio d'infortunio, sinistro o anomalia

In seguito avviene una valutazione dell'efficacia dei sistemi e misure di sicurezza implementate dall'azienda.

Una volta dopo aver effettuato l'ispezione e il controllo della struttura, con la relativa verifica della corretta prevenzione degli incendi e della corretta gestione delle crisi d'emergenza, valutando la presenza, idoneità e integrità della strumentazione d'emergenza, si può procedere con il calcolo matematico del rischio, per valutarne il livello di gravità e le misure di sicurezza da adottare o migliorare a seconda dell'esito della valutazione.

La vera e propria stima viene eseguita da un calcolo matematico, basandosi sui valori dell'esito delle ispezioni utilizzando la scala di gravità del danno atteso (D) e la scala di probabilità del suo verificarsi (P).
Ciascuna scala (scala D e scala P) prevede 4 valori, ognuno dei quali corrispondente ad un livello di probabilità più o meno alta e da una importanza del danno più o meno grave definibili nel seguente metodo:

SCALA DEL DANNO

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI
4	GRAVISSIMO	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. - Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	GRAVE	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità parziale. - Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	MEDIO	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. - Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	LIEVE	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Esempio:
Un rischio valutato improbabile (P = 1) ma con danno gravissimo (D = 4) il rischio assimilato vale $R = 1 \times 4 = 4$

MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PXD)

P (PROBABILITÀ)

4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
	1	2	3	4

D (DANNO)

Una volta stimato il rischio (PxD) il valore stimato può essere ridotto in seguito all'avvenuta formazione rispetto ai rischi riscontrati:

FORMAZIONE	COEFFICIENTE DI RIDUZIONE
COMPLETATA	1
INCOMPLETA	2/3
NON EFFETTUATA	1/3

$$R = P \times D / f_i$$

Ad esempio, per un rischio valutato

$$R = 1 \times 4 = 4$$

viene suddiviso per un coefficiente di riduzione = 1 nel caso in cui la formazione è stata completata; pertanto il rischio stimato è

$$R = 1 \times 4 = 4 / 1 = 4$$

Gli interventi da effettuarsi sulla base del valore "R" individuato, si prevederà di eseguirli nei seguenti tempi:

VALORE RISCHIO	ENTITÀ RISCHIO	TEMPO DI ATTUAZIONE AZIONI
$R > 6$	GRAVISSIMO	<i>Azioni da programmare immediatamente</i>
$4 < R \leq 6$	GRAVE	<i>Azioni da programmare in tempi brevissimi</i>
$2 \leq R \leq 4$	MEDIO	<i>Azioni da programmare nel breve – medio termine</i>
$R = 1$	LIEVE	<i>Azioni da valutare in sede di programmazione.</i>

Nessun'attività umana è a rischio zero. Le figure responsabili hanno però il compito di raccogliere i dati necessari attraverso la valutazione dei fattori di rischio per applicare le misure di sicurezza volte a rendere il rischio al di sotto della soglia di accettabilità o tollerabilità sociale e normativa.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Alle seguenti aree di lavoro si sono analizzati tutti i fattori di rischio derivanti dall'attività lavorativa e non lavorative, che risultino ragionevolmente prevedibili, questi sono stati suddivisi in:

- 1) Fattori di rischio per la Salute.
- 2) Fattori di rischio per la Sicurezza.
- 3) Fattori di rischio particolari.

I fattori di rischio sono stati individuati seguendo le disposizioni normative nazionali, le indicazioni approvate e pubblicate da organismi internazionali, europei, nazionali, dalle regioni, o anche dall'INAIL, avvalendosi di studi, osservazioni, dati desunti dall'esperienza e dalle informazioni raccolte.

Con questa metodologia è stato possibile avere la certezza di individuare in concreto tutti i fattori di rischio, non soltanto in base ai fattori di rischio specifici legati a singole aree o a principi generalmente noti, ma anche in funzione delle peculiarità delle condizioni in cui ha luogo l'attività lavorativa.

LEGGI LEGATE ALLA VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

Ciascun fattore di rischio individuato è stato analizzato e valutato applicando i principi interpretativi e modelli sistematici, cruciali per la guida alla decodificazione della complessità presente all'interno delle norme e delle leggi giuridiche.

C'è stata un'attenta analisi per la specifica normativa italiana ed europea vigente, unitamente alle norme tecniche internazionali di riferimento (UNI, EN, ISO, CEI, DIN).

Di seguito, per ogni rischio catalogato, si riportano i relativi riferimenti di legge e gli standard tecnici, insieme ad una spiegazione

Fattori di rischio per la SALUTE

1) Attrezzature munite di videotermini (VDT).

Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Titolo VII (Art. 172-179) e Allegato XXXIV / Legge n. 215/2021: Prevenire l'affaticamento visivo e i disturbi muscolo-scheletrici dovuti da una postura fissa prolungata e all'ergonomia delle postazioni d'ufficio, oppure durante lo svolgimento del lavoro agile (Smart Working).

Direttiva Europea 90/270/CEE - Norme ISO/UNI: ISO 9241 (Ergonomia dell'interazione uomo-sistema), UNI EN ISO 9241-11 (Requisiti di usabilità e postazione)

2) Esposizione a R.O.A. (Radiazioni Ottiche Artificiali).

Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Titolo VIII, Capo V (Artt. 213-218) e Allegato XXXVII: Prevenire traumi provocati da emissioni di radiazioni artificiali causando danni agli occhi e alla cute, specialmente durante le operazioni di saldatura.

Direttiva Europea 2006/25/CE - Norme ISO/UNI: UNI EN 169 (Filtri per operazioni di saldatura), UNI EN ISO 25980 (Tende e schermi per operazioni di saldatura).

3) Esposizione a rumore.

Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Titolo VIII, Capo II (Art. 187-198) e Allegato XXXV: Prevenire l'insorgenza di ipoacusia (riduzione parziale della capacità uditiva) o effetti extra-uditivi dovuti da agenti fisici ambientali. Il rumore può causare.

Direttiva Europea 2003/10/CE - Norme ISO/UNI: ISO 9241 (Ergonomia dell'interazione uomo-sistema), UNI EN ISO 9241-11 (Requisiti di usabilità e postazione)

4) Esposizione a vibrazioni.

Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Titolo VIII, Capo III (Artt. 199-205): Prevenire disturbi vascolari, osteoarticolari o neurologici a carico del sistema mano-braccio ad esempio con strumentazioni difettose, o al corpo intero, ad esempio lavorando ad alto contatto con impianti non isolati

Direttiva Europea 2002/44/CE - Norme ISO/UNI: UNI EN ISO 5349-1 e 2 (Vibrazioni mano-braccio), UNI ISO 2631-1 (Vibrazioni corpo intero).

5) Esposizione ad agenti chimici.

Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Titolo IX, Capo I (Artt. 221-232), Allegati XXXVIII, XXXIX, XL. Regolamenti REACH (CE 1907/2006) e CLP (CE 1272/2008): Prevenire il rischio di infiammazioni cutanee o malattie respiratorie derivanti dall'inalazione o dovute dal contatto diretto o indiretto con sostanze pericolose (ad esempio polveri sottili o toner per stampanti).

Direttiva Europea 98/24/CE - Norme ISO/UNI: UNI EN 689 (Attuazione di una strategia per la misura dell'esposizione per inalazione attraverso dpi adatti).

Fattori di rischio per la SICUREZZA

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Titolo II (Artt. 62-68) e Allegato IV: Prevenire i traumi da schiacciamento o impatto causati dal collasso strutturale o dal distacco di carichi sospesi. La legge è volta a proteggere sia ai dipendenti e sia chi vi transita nell'area. Direttiva Europea 2009/104/CE (Attrezzature di lavoro), Direttiva 89/654/CEE (Luoghi di lavoro) - Norme ISO/UNI: UNI EN 1263-1 e 2 (Reti di sicurezza), UNI EN 13374 (Sistemi temporanei di protezione dei bordi per evitare la probabilità di caduta).

2) Elettrocuzione.

Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Titolo III, Capo III (Artt. 80-87). DM 37/08: Prevenire gli effetti diretti o indiretti della corrente elettrica.

Direttiva Europea 2014/35/UE - Norme CEI 64-8 (Edizione VIII) - CEI EN 50110 - CEI 64-8 (Impianti elettrici), CEI 11-27 (Lavori su impianti elettrici),

3) Incendio (valutato nei luoghi di lavoro).

Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Artt. 18, 43, 46. Con l'aggiunta di DM 3 agosto 2015 (Codice Prevenzione Incendi) e DM 1,2 e 3 settembre 2021: Prevenire l'innesco e la propagazione delle fiamme e garantire l'evacuazione e/o l'estinzione dell'incendio.

Direttiva Europea 89/391/CEE - Norme ISO/UNI: UNI EN ISO 13943 (Sicurezza contro l'incendio - Vocabolario), Serie UNI 9795 e UNI EN 54 (Sistemi di rivelazione e allarme).

4) Investimento, ribaltamento.

Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Titolo III, Capo I (Artt. 69-73) e Allegati V e VI. codice della Strada (D.Lgs. 285/1992): Prevenire la possibilità di schiacciamento causato dal ribaltamento o dall'impatto diretto o indiretto durante la guida dei mezzi.

Direttiva Europea 2006/42/CE e UE 2023/1230 - Norme ISO/UNI: ISO 3471 (Strutture di protezione contro il ribaltamento - ROPS), ISO 5010 (Sistemi di sterzata per macchine movimento terra).

5) Proiezione di schegge.

Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Artt. 71, 73 (Uso attrezzature), Allegato IV (Punto 1.4). Obbligo DPI: Titolo IV, Capo II: Prevenire lesioni causate dall'espulsione di frammenti generati durante le lavorazioni meccaniche (ad occhi con occhiali di protezione, volto, con caschi di sicurezza e mani, con l'uso di guanti protettivi)

Direttiva Europea 2006/42/CE e DPI 2016/425 - Norme ISO/UNI: UNI EN ISO 12100 (Sicurezza del macchinario), UNI EN 166 (Protezione personale degli occhi).

6) Scariche atmosferiche.

Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Art. 80 e Art. 84 (Obbligo di protezione dai fulmini): Proteggere la struttura dell'edificio e i suoi occupanti dagli effetti termici, meccanici ed elettrici, di natura artificiale o naturale.

Direttiva Europea 2014/35/UE - Norme CEI EN 62305 (parti 1-4) (Protezione contro i fulmini).

7) Microclima.

Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Allegato IV (Punti 1.9.2 e 1.9.3), richiamato dal Titolo II (Art. 62-68): Prevenire la possibilità di uno stress termico dovuto alla condizione di temperatura inadeguate all'interno dei locali di lavoro.

Direttiva Europea 89/654/CEE - Norme ISO/UNI: UNI EN ISO 7730 (Ambienti termici moderati - indici PMV/PPD), UNI EN ISO 27243 (Ambienti caldi - indice WBGT), UNI EN ISO 11079 (Ambienti freddi - indice IREQ).

8) Scivolamenti, cadute a livello.

Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Allegato IV (Punto 1.3 - Pavimenti, pareti, soffitti, finestre): Prevenire il trauma dovuto dalla caduta o lo scivolamento causata da un'inadeguata pulizia delle postazioni di lavoro, intralci o calzatura non adatta.

Direttiva Europea 89/654/CEE - Norme DIN/UNI: DIN 51130 (Metodo della rampa per determinare la resistenza allo scivolamento), UNI EN 13036-4 (Resistenza allo scivolamento delle superfici).

9) Illuminazione.

Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Allegato IV (Punto 1.10 - Illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro): Prevenire abbagliamenti o l'affaticamento visivo dovuti a l'effetto stroboscopico delle lampade o display difettosi.

Direttiva Europea 89/654/CEE - Norme ISO/UNI: UNI EN 12464-1 (Illuminazione dei posti di lavoro in interni).

10) Urti, colpi, impatti, compressioni.

Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Art. 71 (Uso delle attrezzature), Allegato IV (Vie di circolazione, zone di pericolo): Prevenire traumi dovuti dall'impatto diretto o indiretto nel luogo di lavoro.

Direttiva Europea 2006/42/CE - Norme ISO/UNI: UNI EN ISO 12100 (Valutazione e riduzione del rischio macchine), UNI EN ISO 13854 (Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo).

Fattori di rischio PARTICOLARI

1) Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto).

Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Titolo VI (Artt. 167-169) e Allegato XXXIII: Prevenire lesioni a carico dell'apparato muscolo-scheletrico durante il sollevamento e/o l'archiviazione di documenti e faldoni leggeri,

Direttiva Europea 90/269/CEE - Norme ISO/UNI: ISO 11228 (Parti 1, 2 e 3) (Sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimenti ripetitivi ad alta frequenza - Metodi NIOSH, Snook & Ciriello, OCRA), ISO/TR 12295 (Standard applicativo).

2) STRESS lavoro-correlato.

Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Art. 28, comma 1 e 1-bis – Prevenire la manifestazione o comparsa di ansia, traumi psicologici o malessere legati al contenuto del lavoro, scadenze dei progetti e alla gestione della clientela.

Direttiva Europea 89/391/CEE (Art. 6) - Norme ISO/UNI: UNI EN ISO 10075 (Parti 1, 2 e 3) (Principi ergonomici relativi al carico di lavoro mentale).

3) Lavoratrici Madri (Tutele in astratto).

Legge Italiana: D.Lgs. 151/2001 (Testo in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità, con elenco di lavori vietati) e D.Lgs. 81/2008 - Art. 28 (obbligo di valutazione specifica): Prevenire l'esposizione a condizioni lavorative inadeguate per il personale in stato di gravidanza.

- Direttiva Europea 92/85/CEE

4) Differenze tra lavoratori

Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Art. 28, comma 1: Prevenire l'esposizione a rischi legati alle condizioni lavorative individuali in base all'età (es. attività inadeguate o considerate pericolose), genere (es. attrezzature) e provenienza (comprensione della lingua).

Direttiva Europea 89/391/CEE - Norme ISO/UNI: ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - richiede esplicitamente la partecipazione, consultazione e analisi dei bisogni di tutte le categorie di lavoratori).

5) Rischio biologico

Legge Italiana: D.Lgs. 81/2008 - Titolo X (Artt. 266-286) e Allegati XLIV, XLV, XLVI: Prevenire l'esposizione o il contatto accidentale con microrganismi patogeni (batteri, virus, funghi) nelle zone comuni o nei servizi igienici.

Direttiva Europea 2000/54/CE - Norme ISO/UNI: UNI EN 14065 (Tessili trattati in lavanderia - controllo della biocontaminazione), ISO 14644 (Camere bianche ed ambienti controllati associati).

Mini Glossario per le abbreviazioni e sigle.

Sigla	Significato	Spiegazione o Origine
CEE / CE / UE	Comunità Economica / Comunità / Unione Europea	Creata il 1957 come comunità Economica Europea, poi diventata nel 1993 comunità europea fino all'attuale Unione Europea con la scomparsa del termine CE nel 2009. Le sigle si riferiscono ad Atti, Direttive o Regolamenti emanati dall'Europa per ogni stato membro.
UNI	Ente Nazionale Italiano di Unificazione	L'ente che scrive le regole e norme tecniche valide in Italia
ISO	Organizzazione Internazionale Standard	Standard e regole tecniche valide a livello mondiale
EN	Norma Europea	Standard tecnico valido in tutti i paesi dell'Unione Europea
CEI	Comitato Elettrotecnico Italiano	L'ente italiano che stabilisce le regole di sicurezza per gli impianti elettrici
DIN	Istituto Tedesco di Normazione	Ente tecnico della Germania. Alcune sue norme si usano anche in altri stati membri europei.